கட்டிலா ஆற்றல் மதிப்பு கண்டிப்பாக எதிர்குறியை பெற்றிருக்க வேண்டும். அதாவது ஒரு வினை தன்னிச்சையாக நிகழ்வதற்கு தேவையான நிபந்தனை $\Delta H - T\Delta S < 0$ என்பதாகும்.

அட்டவணை 7.5 வினைகளின் தன்னிச்சை தன்மைமீது வெப்ப நிலையின் விளைவு

ΔH_r	ΔS_r	$\Delta G_r = \Delta H_r - T\Delta S_r$	விளக்கம்	விளக்கம்
–	+	– (at all T) அனைத்து வெப்பநிலைகளிலும்	அனைத்து வெப்ப நிலைகளிலும் தன்னிச்சையானது	$2O_3(g) \rightarrow 3O_2(g)$
–	–	– (at low T) குறைந்த வெப்பநிலையில்	குறைந்த வெப்ப நிலைகளில் தன்னிச்சையானது.	வாயுக்கள் பரப்பு கவரப்படுதல்
		+ (at high T) உயர் வெப்பநிலையில்	உயர் வெப்ப நிலைகளில் தன்னிச்சையற்றது.	
+	+	+ (at low T) குறைந்த வெப்பநிலையில்	குறைந்த வெப்ப நிலைகளில் தன்னிச்சையற்றது.	ஒரு திண்மம் உருகுதல்
		– (at high T) உயர் வெப்பநிலையில்	உயர் வெப்ப நிலைகளில் தன்னிச்சையானது.	
+	–	+ (at all T) அனைத்து வெப்பநிலைகளிலும்	அனைத்து வெப்ப நிலைகளிலும் தன்னிச்சையற்றது.	$2H_2O(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O_2(l)$

இந்த அட்டவணையானது ΔH மற்றும் ΔS ஆகியவை அனைத்து வெப்ப நிலைகளிலும், மேற் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு இருப்பதாக கருத்திற் கொண்டுள்ளது. அவ்வாறாகவே இருக்க வேண்டும் என அவசியமில்லை. ஒரு வேதி வினையின் தன்னிச்சைதன்மையானது, மேலே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு வினை நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பினை மட்டும் தருகிறது. இத்தகைய செயல்முறைகளின் வேகமானது வெப்ப இயக்கவியல் கணிப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட, வினை வேகவியல் காரணிகளால் (kinetic factors) தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

கணக்கு 7.8

300K வெப்ப நிலையில், $CO + \left(\frac{1}{2}\right) O_2 \rightarrow CO_2$ என்ற வினை தன்னிச்சையானது எனக்காட்டுக. CO_2 மற்றும் CO ஆகியன உருவாவதற்கான திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றங்கள் முறையே –394.4 மற்றும்-137.2 $kJmole^{-1}$.

Unit 7 - Sridhar.indd 240 07-01-2021 15:08:49